

关于A2W

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/about_a2w

关于A2W

更新时间：2026-05-08 20:36:25

产品配置

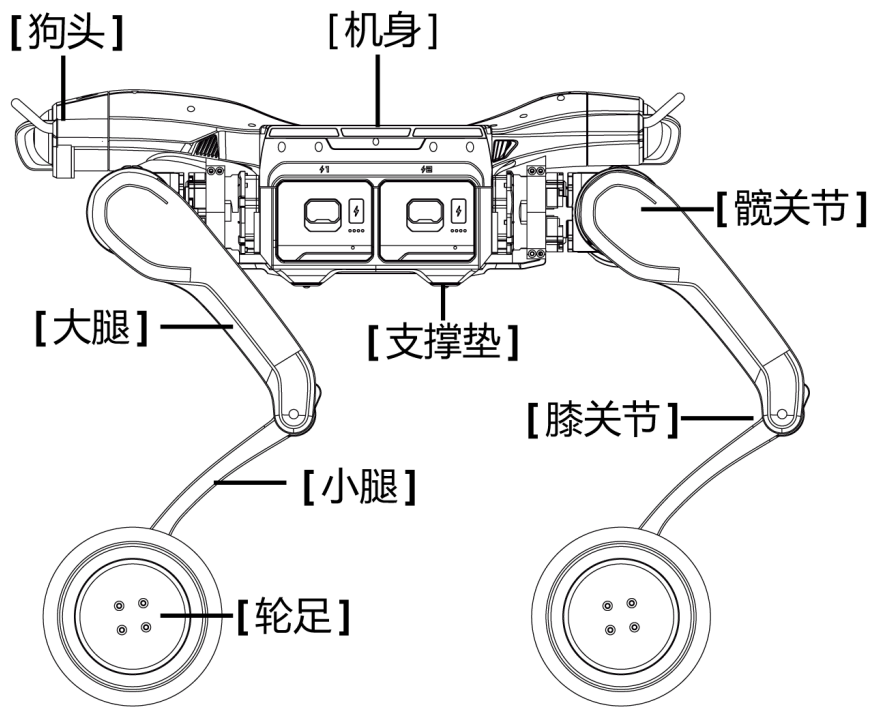
型号		A2W	A2W-Pro 多种行业方案选配
渲染图			
机械参数	站立尺寸	900mm x 440mm x 625mm	900mm x 440mm x 625mm
	折叠尺寸	930mm x 685mm x 210mm	930mm x 685mm x 210mm
	轮胎尺寸	直径：190mm；宽度：51mm	直径：190mm；宽度：51mm
	材质	铝合金 + 高强度工程塑料	铝合金 + 高强度工程塑料
	不带电池重量	约45kg	约45kg
	带电池重量	约52kg	约52kg
	总自由度	16个	16个
	关节输出轴承	工业级交叉滚子轴承（高精度，高承载力）	工业级交叉滚子轴承（高精度，高承载力）
	关节电机	低惯量高速内转子永磁同步电机（更好的响应速度和散热）	低惯量高速内转子永磁同步电机（更好的响应速度和散热）
	关节最大扭矩	约 180 N.m	约 180 N.m
超大关节运动空间		机身：-58~58° 大腿：-134°~180°/-89°~225° 小腿：-158°~-30°	机身：-58~58° 大腿：-134°~180°/-89°~225° 小腿：-158°~-30°
轮足最大扭矩		24N·m	24N·m

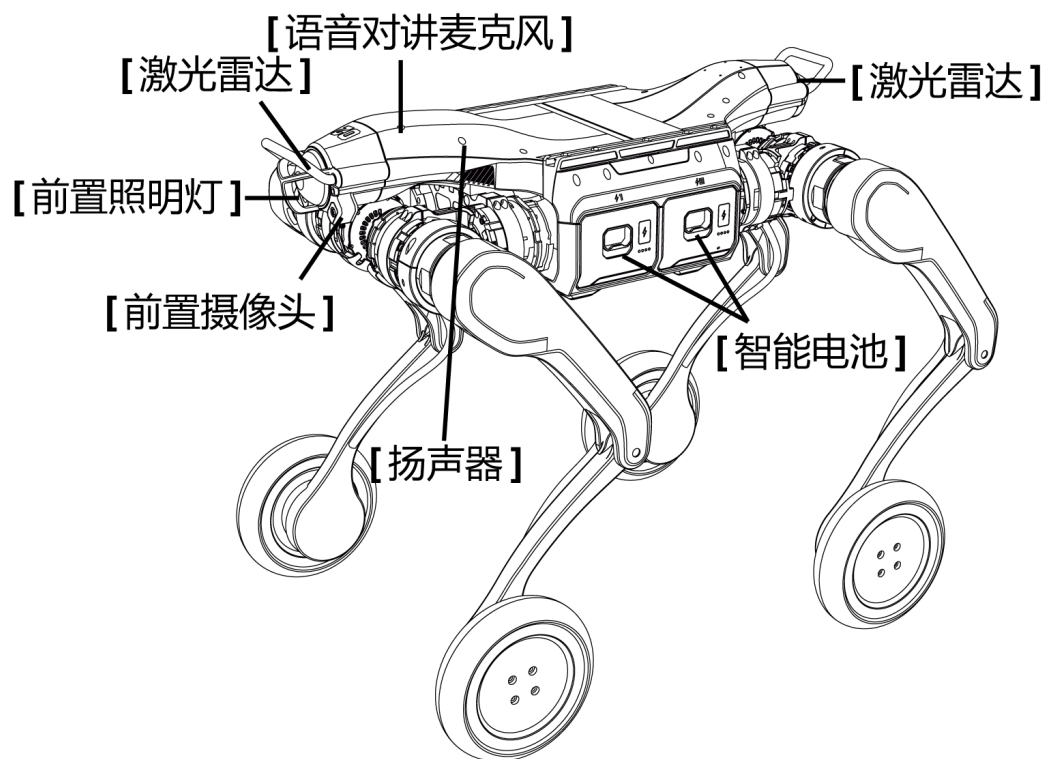
	轮足转速@电压	11rad/s@58V	11rad/s@58V
电 气 特 性	供电电压	50.4V	50.4V
	关节编码器	双编码器	双编码器
	散热系统	局部风冷散热	局部风冷散热
	供电方式	双仓位，双电池	双仓位，双电池
	电池容量	单节电池 9000mAh（453.6Wh） 双节电池 18000mAh（907.2Wh）	单节电池 9000mAh（453.6Wh） 双节电池 18000mAh（907.2Wh）
	WiFi6、蓝牙5.2	有	有
	扬声器	有	有
	麦克风	阵列麦克风	阵列麦克风
	照明灯	有	有
	无线矢量定位伴随模组	无（可选购）	有（已拓展）
	GPS	无（可选购）	有（已拓展）
	4G	无（可选购）	有（已拓展）
	感知传感器	激光雷达×1+高清相机×1	激光雷达×2+高清相机×1
性 能 参 数	控制和算力	标配：8核高性能CPU（平台功能）+ Intel Core i7（用户开发）	标配：8核高性能CPU（平台功能）+ Intel Core i7（用户开发） 选配：高算力拓展坞
	外置接口	RS485x2 CANx2 千兆以太网x2 USB3.0-TypeC(8核高性能CPU)x2 USB3.0-TypeC (Intel Core i7)x2 电源输出能力：12V; 24V; BAT；	RS485x2 CANx2 千兆以太网x2 USB3.0-TypeC(8核高性能CPU)x2 USB3.0-TypeC (Intel Core i7)x2 电源输出能力：12V; 24V; BAT；
	工作温度	-20℃~55℃	-20℃~55℃
	续航	空载： 可持续行走3.5小时以上，里程约35km 负载25kg： 可持续行走1.5小时以上，里程约15km	空载： 可持续行走3.5小时以上，里程约35km 负载25kg： 可持续行走1.5小时以上，里程约15km
	极限站立负载	约100kg	约100kg
	持续行走负载	约25kg	约25kg
	斜坡行走能力	约45°	约45°
	楼梯行走能力	最大台阶高度 30cm	最大台阶高度 30cm°
	最大攀爬高度	约0.5m~1m	约0.5m~1m
	运动速度	0~3.7m/s (极限约5m/s)	0~3.7m/s (极限约5m/s)

	替换轮足	可选配轮足	可选配轮足
	防护等级	IP56	IP56~IP67（核心部件IP67防护等级）
其他	智能OTA升级	持续升级	持续升级
	二次开发	支持	支持
	保修期	1年	1年

- [1]以上性能数据基于特定实验室环境测得。实际表现因使用环境与工况而异，请以实测为准。
- [2]详细功能，请查看二次开发手册
- [3]更详细保修条款，请参见产品保修手册
- [4]以上配置，在不同型号/方案中存在差异，购买前请务必咨询销售
- [5]四足机器人结构复杂，动力极其强劲，为保障人身安全，请与四足机器人保持安全距离，谨慎操作
- [6]产品外观后续可能会有升级调整，请以届时实物为准
- [7]本页面有些示例功能，还在开发测试完善，后续陆续开放给用户
- [8]本产品为民用机器人产品，请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
- [9]请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策，请遵守各地区法律法规。

部件名称

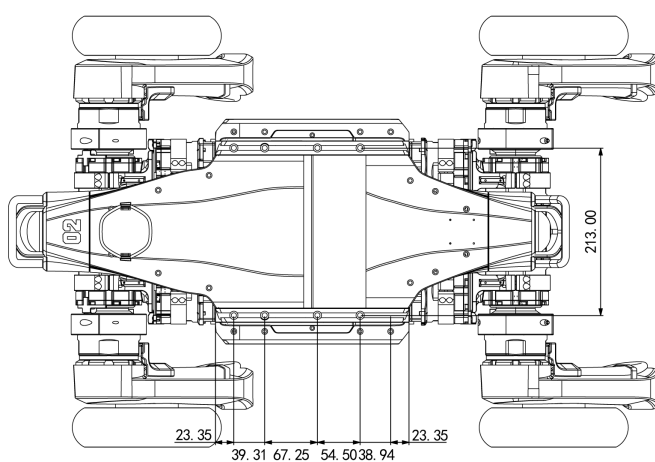




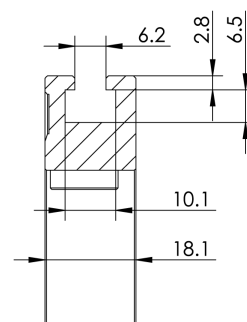
注意:

A2W标准版标配1个激光雷达，A2W PRO版本标配2个激光雷达。

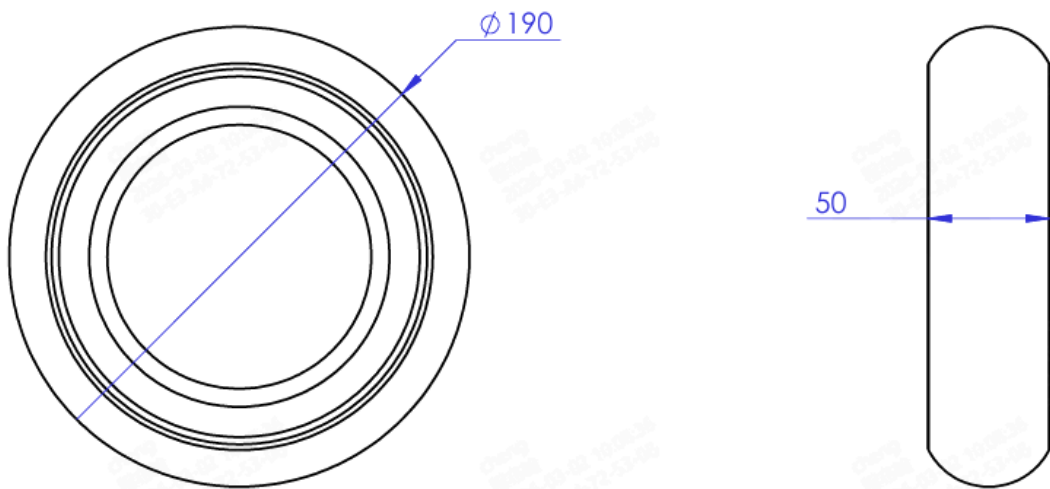
背部负载安装孔位图（单位mm）:



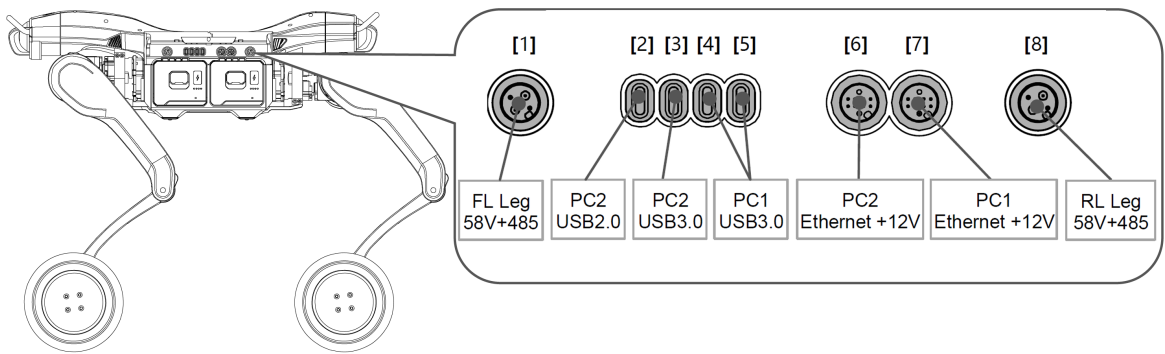
导轨截面尺寸



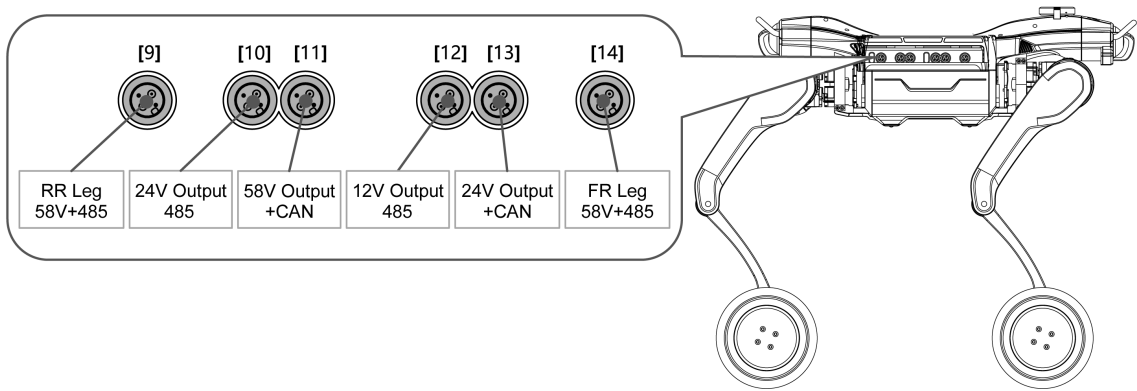
轮足尺寸示意图（单位mm）:



电气接口



序号	接口类型	接口名称	接口规格
[1]	RS485 2+2 PIN 航空插头	左前腿功率线	58V
[2]	USB 2.0 Type-C	PC2 USB2.0接口，支持DP	USB2.0，限制功率20W
[3]	USB 3.0 Type-C	PC2 USB3.0接口	限制电流1A
[4]	USB 3.0 Type-C	PC1 USB接口	单个限制电流2A
[5]	USB 3.0 Type-C	PC1 USB接口	单个限制电流2A
[6]	T568 8+2 PIN 航空插头	PC2交换机网口	12V
[7]	T568 8+2 PIN 航空插头	PC1交换机网口	12V
[8]	RS485 2+2 PIN 航空插头	左后腿功率线	58V



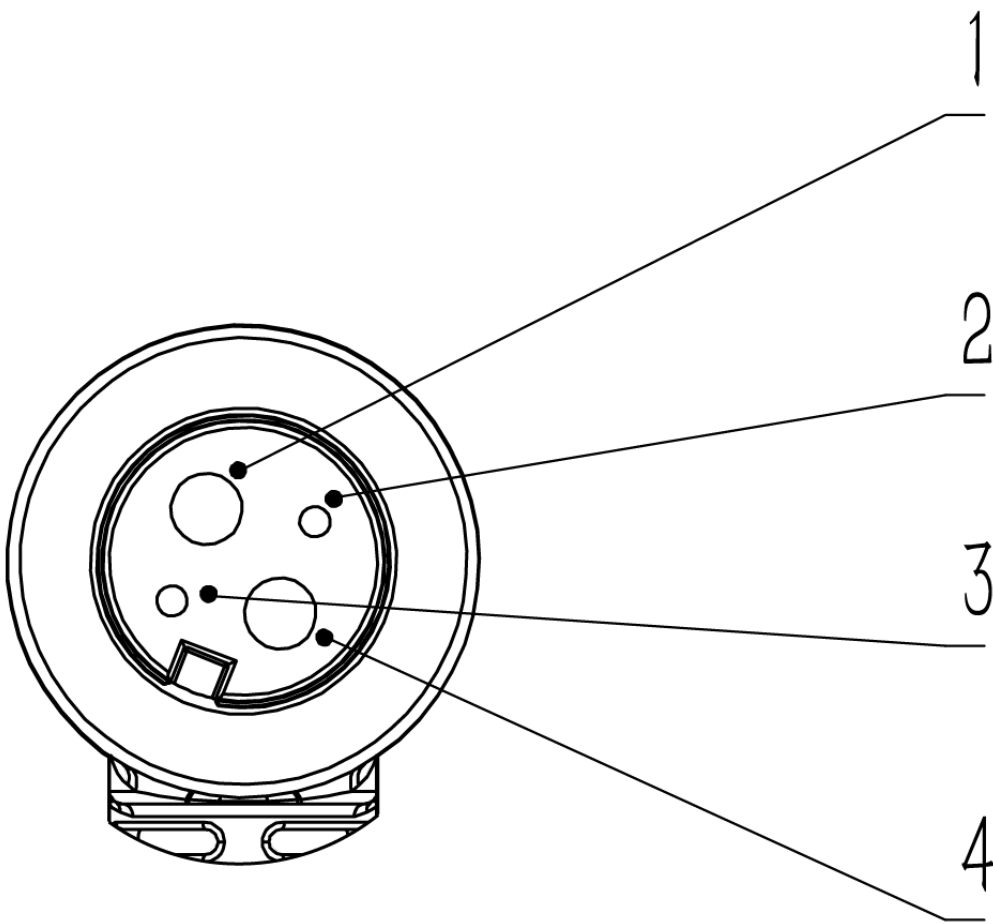
序号	接口类型	接口名称	接口规格
[9]	RS485 2+2 PIN 航空插头	右后腿功率线	58V
[10]	CAN 2+2 PIN 航空插头	稳压电源输出	24V 5A
[11]	CAN 2+2 PIN 航空插头	电池电源输出	电池电压（58V）
[12]	485 2+2 PIN 航空插头	稳压电源输出	12V 6A
[13]	485 2+2 PIN 航空插头	稳压电源输出	24V 6A
[14]	RS485 2+2 PIN 航空插头	右后腿功率线	58V

关于CAN和485接口的说明

```
sudo ls /dev/ttyACM*
```

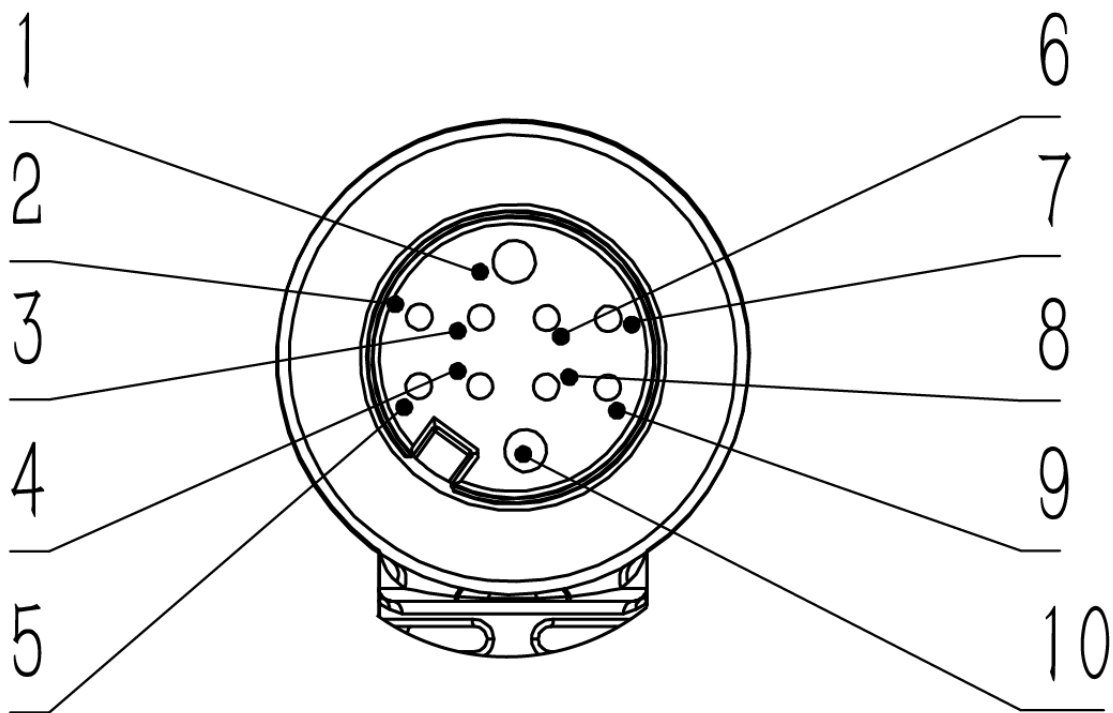
您可以使用此命令来查看设备上通过透传芯片（USB-CAN/485）接入的CAN或者485接口。这两个接口接在PC2上。具体连接方式请参考[内部设备](#)

(2+2) 功率线接口含义



针脚号	线缆颜色	电气含义
1	黑（14AWG）	Power-
2	红（24AWG）	485A
3	黑（24AWG）	485B
4	白（14AWG）	Power+

(8+2) 信号线接口含义



针脚号	线缆颜色	电气含义	T568标准网线
1	黑	Power-	
2	橙	4N	棕色
3	紫	4P	白棕
4	棕	1P	白橙
5	蓝	1N	橙色
6	白	3N	蓝色
7	绿	3P	白蓝
8	粉	2N	绿色
9	灰	2P	白绿
10	红	Power+(12V)	

针脚号	线缆颜色	电气含义	T568标准网线
/	深蓝	无	
/	黄色	无	

注意

8+2共12根线，其中深蓝和黄色无含义！

雷达

A2头部与尾部搭载[禾赛JT128](#)激光雷达，为机器人提供了全面的环境感知能力。其点云频率高达1152000/s，在10%反射率的基准下探测距离可达40m、至多60m，视场角可达360° x 189°，分辨率高达0.4° (H) x 0.74° (V)。可靠性上，禾赛JT128可适应高温运行、机械与碎石冲击、盐雾环境等多种恶劣环境，是A2在工业应用上的最佳伴侣。

照明灯

A2头部配置了照明灯，可用于照明、补光。

摄像头

A2头部配置了一个光学相机，可提供高清图传和视频，支持分辨率最高为2568*1448 15fps。FOV为D153° H132° V77°。

音频

A2配备了5W的扬声器和麦克风阵列，可有效的播报和沟通。

关节序号与关节限位

腿和关节的序号：
Leg 0：FR，右前腿
Leg 1：FL，左前腿
Leg 2：RR，右后腿
Leg 3：RL，左后腿
Joint 0：Hip，机身关节
Joint 1：Thigh，大腿关节
Joint 2：Calf，小腿关节
Joint 3，Wheel，轮足关节
e.g.FR_thigh：右前腿大腿关节

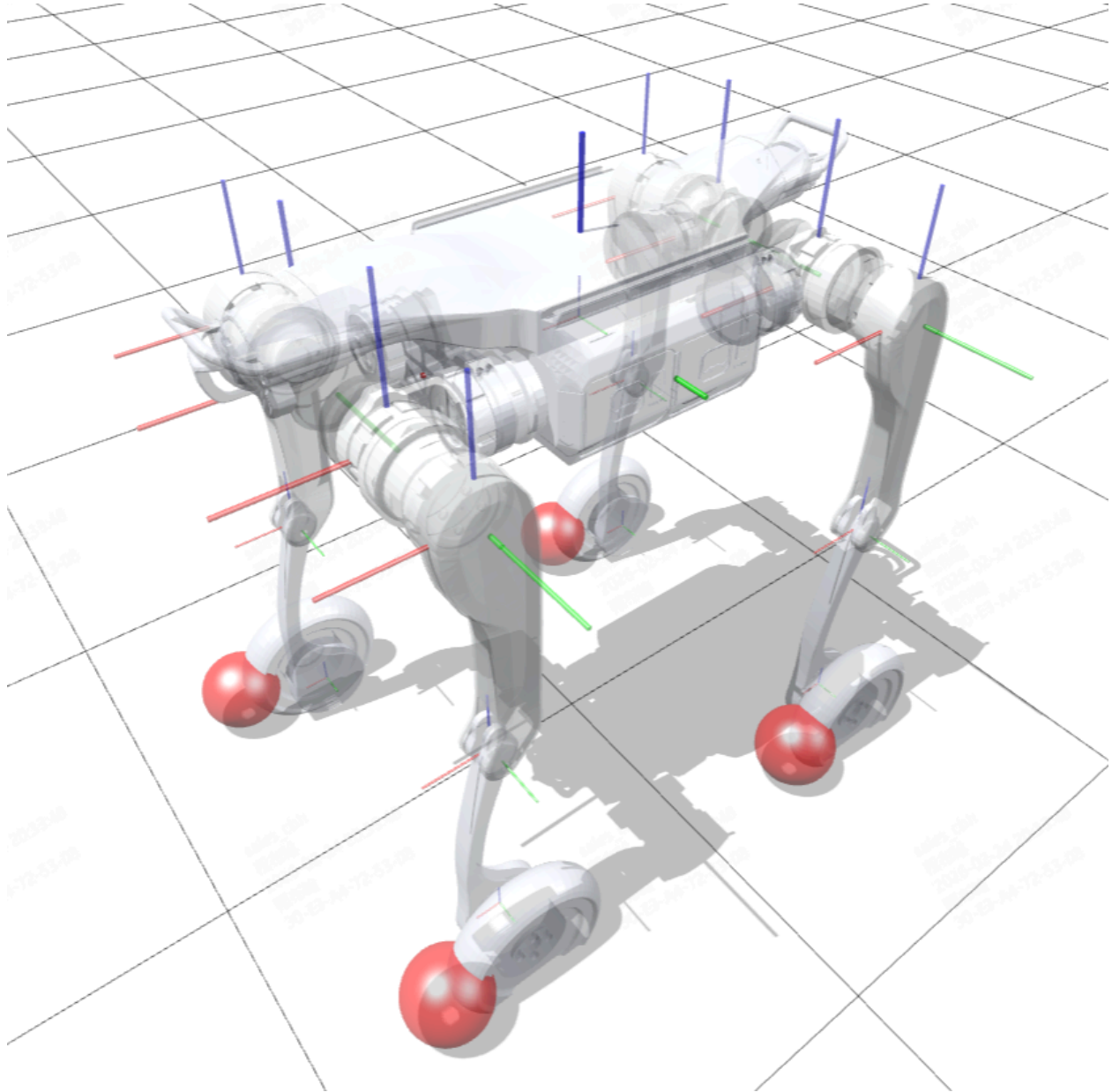
各关节限位:

机身关节: $-48^{\circ}\sim 48^{\circ}$

大腿关节: 竖直方向为 0° , 前进方向为正, 后腿 $-260^{\circ}\sim 30^{\circ}$, 前腿 $-200^{\circ}\sim 90^{\circ}$

小腿关节: $-156^{\circ}\sim -48^{\circ}$

坐标系, 关节旋转轴与关节零点



机身关节旋转轴为 x 轴, 大腿关节和小腿关节的旋转轴为 y 轴, 旋转正方向符合右手定则。

当各个关节均为零度时, 各坐标系如上图。红色为 x 轴, 绿色为 y 轴, 蓝色为 z 轴。小腿关节由于限位, 实际到不了这个位置, 这里仅为了指明零点位置。可以看出, 各个关节坐标系的初始姿态都是一致的, 只是位置和旋转轴不同。

电池与充电器

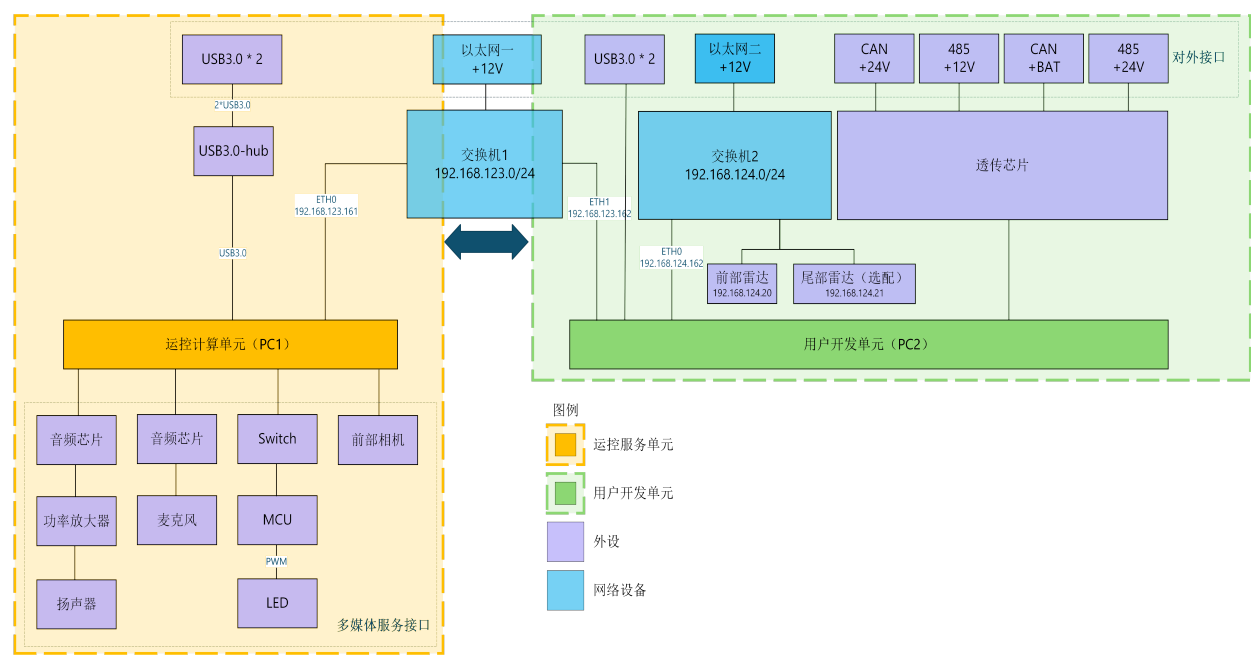
电池基础信息

规格	参数
电池型号	BT3-02
电池重量	3.3KG
电池容量	9000mAh（453.6Wh）
标准电压	50.4V
充电限制电压	58.8V
防水等级	IP67
尺寸	99.1 × 82.6 × 266.2（mm）
标准电池使用温度	充电时：0°C~65°C 放电时：-20°C~70°C
特性	双仓位，可热插拔

充电器基础信息

规格	参数
输入电压范围	AC 100V~240V
输入电流	最大 AC 5A
空载功耗	<2.0W
工作环境温度	-29°C~35°C
储存温度	-40°C~75°C
防水等级	IP67
输出电压	DC 58.8V±0.3V
输出电流	DC 7.0A ± 0.7A

内部设备



内部硬件架构图

设备名称	配置信息	IP地址	备注
运控计算单元	8核高性能计算板卡	192.168.123.161	需通过PC1网口通讯，不允许SSH登录
用户开发单元	Intel Core i7	192.168.123.162 192.168.124.162	需通过PC2网口通讯，可登录 默认用户名：unitree 默认密码：Unitree#24226 或 Unitree0408
交换机1	/	192.168.123.0/24	通过PC1网口访问，DDS控制信号在此局域网通讯
交换机2	/	192.168.124.0/24	通过PC2网口访问，雷达点云数据在此局域网通讯
前部雷达	Hesai JT128	192.168.124.20	/
后部雷达	Hesai JT128	192.168.124.21	/

[*] 由于部分模块生产计划变动，模块可能发生变更，请以发货版本为准。